

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Task 3. Implement Server (HW) and Client (SW) parts of game

Виконав:

КІ-404

Васильків Р.І.

Прийняв: Федак П.Р.

2024

Завдання:

1. Develop Server and Client.
2. Required steps

Варіант:

Student number	Game	config format
1	tik-tac-toe 3x3	XML

Теоретичні відомсті:

Архітектура клієнт-сервер: модель клієнт-сервер дозволяє клієнтському ПЗ запитувати ресурси або сервіси на сервері.

UART є стандартним методом асинхронної серійної комунікації, який дозволяє обмін даними між комп'ютерними системами або комп'ютерною системою та периферійним обладнанням.

Qt - це кросплатформовий фреймворк для розробки програмного забезпечення з графічним інтерфейсом користувача (GUI) і без нього. Qt Creator - це інтегроване середовище розробки (IDE), розроблене для створення додатків на основі фреймворку Qt. Воно підтримує мови програмування C++ і QML.

PlatformIO - це екосистема для розробки вбудованих систем, яка забезпечує інструменти для створення, компіляції, прошивки та налагодження програмного забезпечення для мікроконтролерів, працюючи як кросплатформна та IDE-агностична платформа з підтримкою багатьох апаратних платформ і бібліотек.

Хід виконання

Було розроблено сервер та клієнт згідно завдання.

1. Код клієнта написаний мовою C++ у середовищі Qt Creator. Клієнт розроблений з простим графічним інтерфейсом, який надає можливість вибрати режим гри, а саме Man vs AI, Man vs Man, Ai vs AI(random move and win strategy), і кнопки взаємодії користувача з програмою, такі як почати нову гру та збереження/завантаження стану ігрового поля. Файл, в який зберігається стан ігрового поля, має конфіг формат – xml.

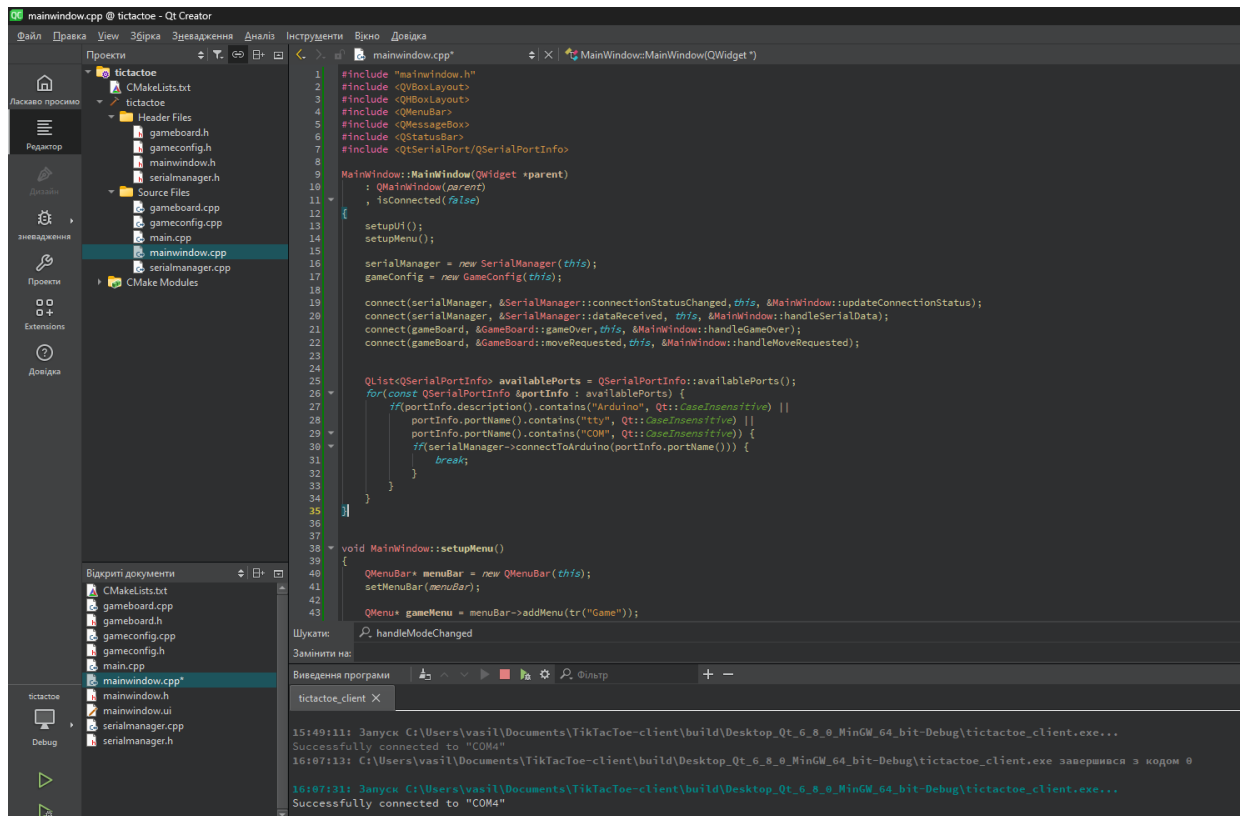


Рис. 1. Середовище розробки у Qt Creator

2. Код сервера написаний у VS code з розширенням PlatformIO. Сервер відправляє клієнту результат гри(перемога, поразка або нічия) та ходи AI.

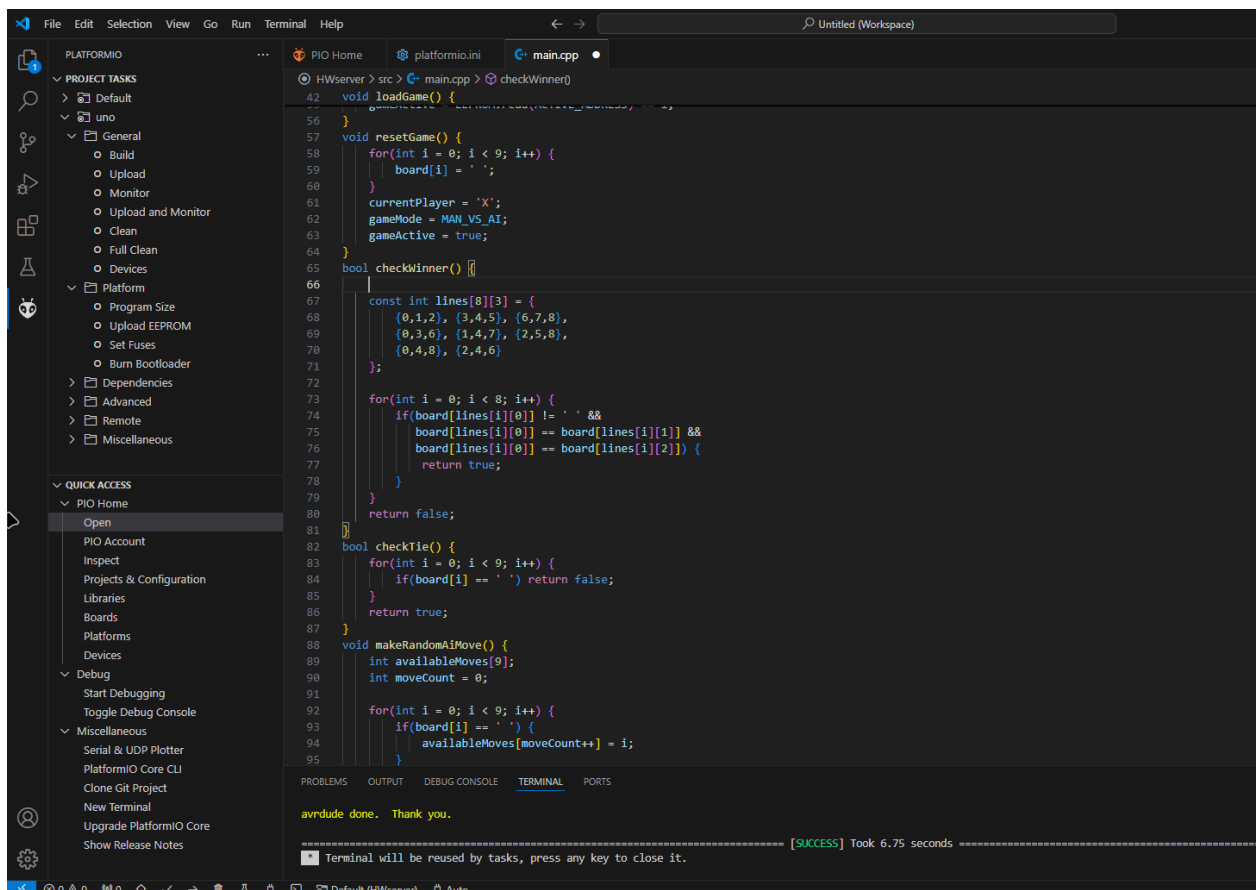


Рис. 2. Середовище розробки у VS code з розширенням PlatformIo

На наступних рисунках зображений графічний дизайн та результати роботи програми.

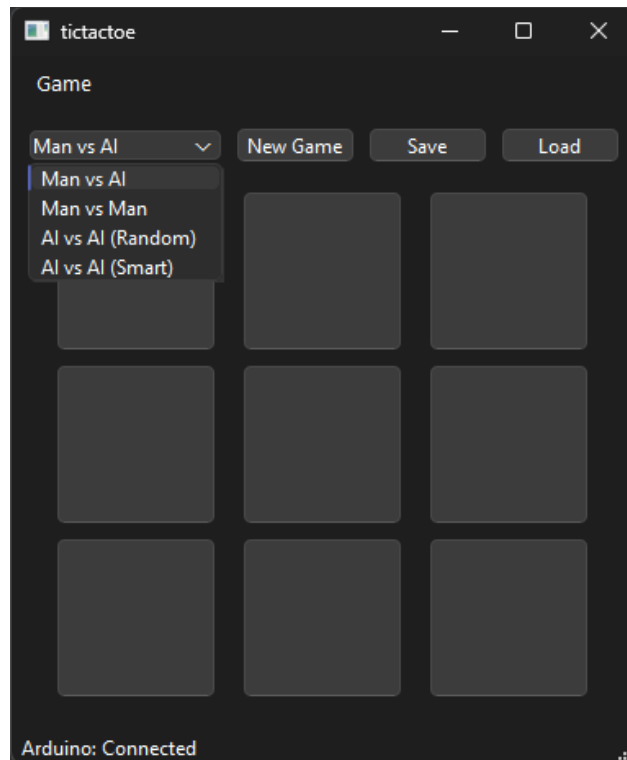


Рис. 3. Графічний дизайн гри ТікТакТое

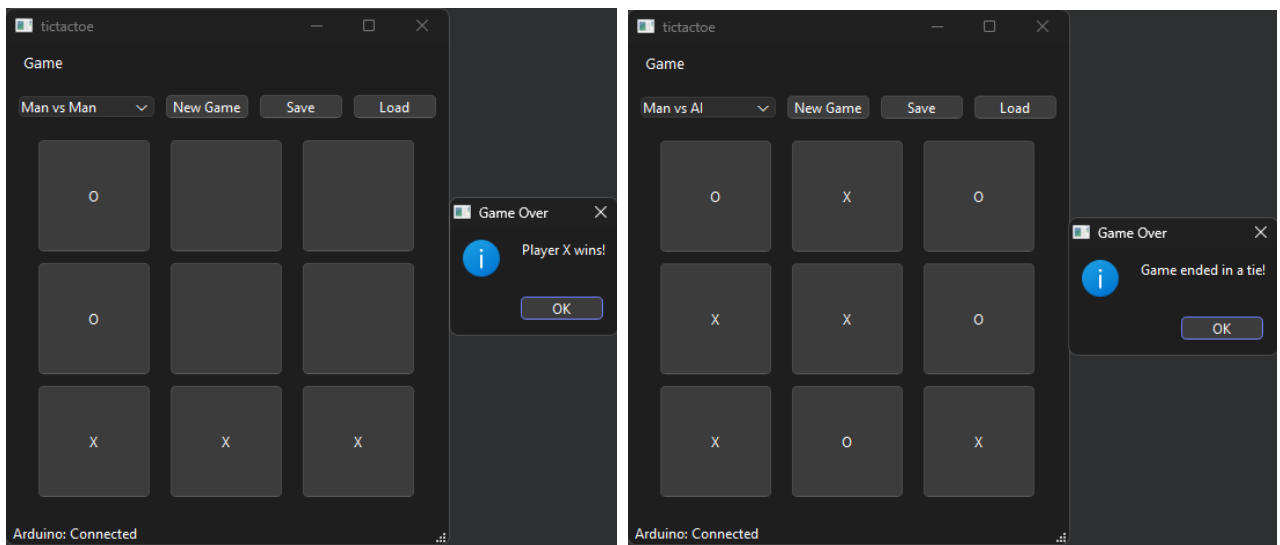


Рис. 4-5. Результати гри

Конфіг файл game_config.xml, в якому зберіється стан ігрового поля:

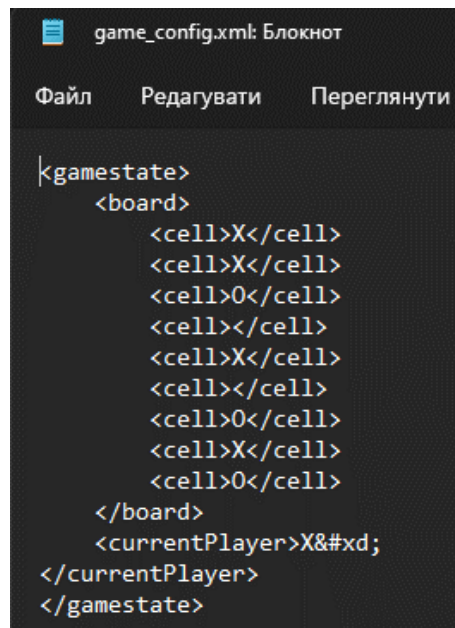


Рис. 6. Файл game_config.xml

Висновок:

Під час виконання Task 3 було реалізовано програму для гри в хрестики-нулики. Для клієнтської частини я використав Qt Creator (C++), а для серверної PlatformIO. Сервер був завантажений на Arduino Uno Rev3 (ch340). Клієнт розроблений з простим графічним інтерфейсом, який надає можливість вибрати режим гри, а саме Man vs AI, Man vs Man, Ai vs AI(random move and win strategy), і кнопки взаємодії користувача з програмою, такі як почати нову гру та збереження/завантаження стану ігрового поля. Файл, в який зберігається стан ігрового поля, має конфіг формат – xml.